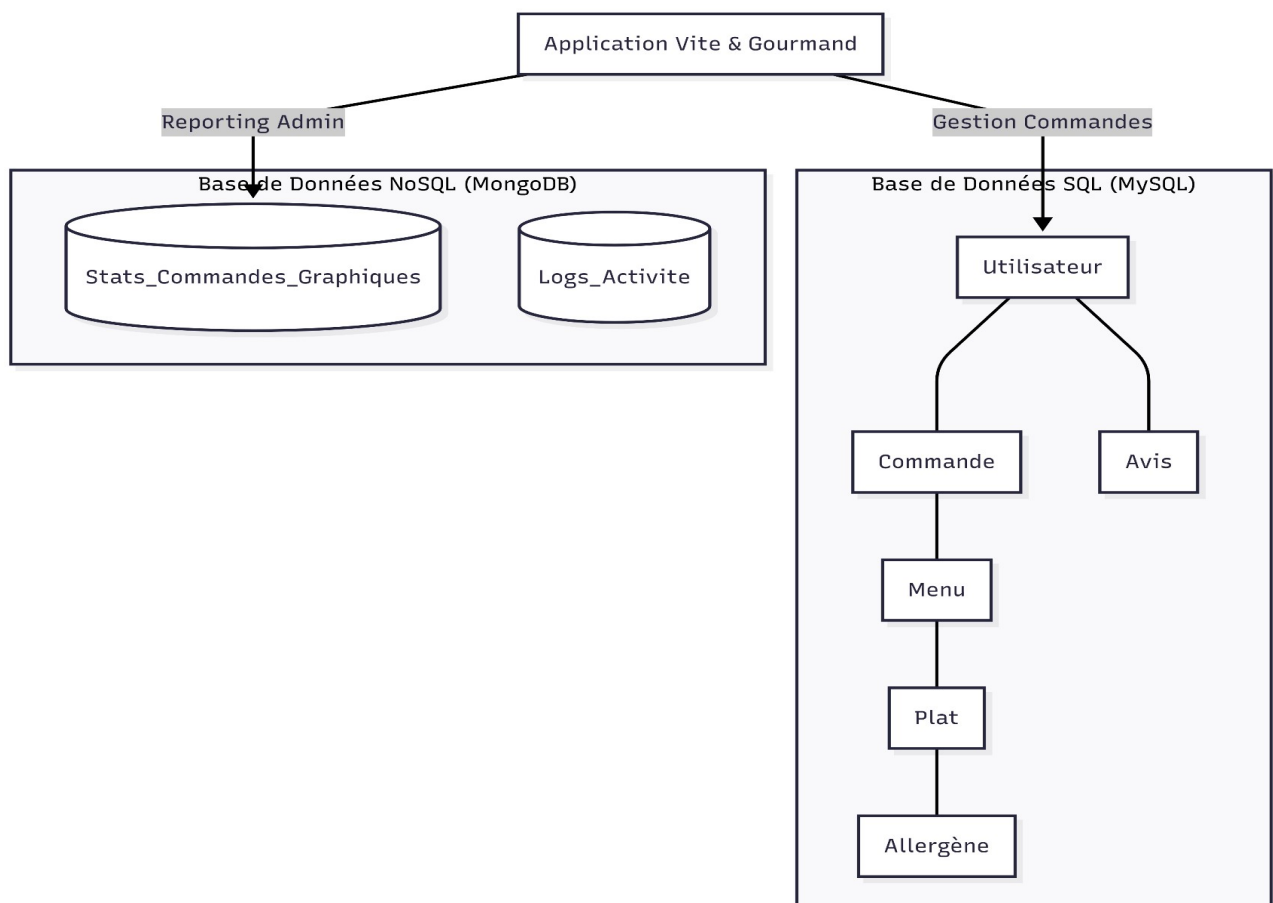


Documentation Technique - Vite & Gourmand

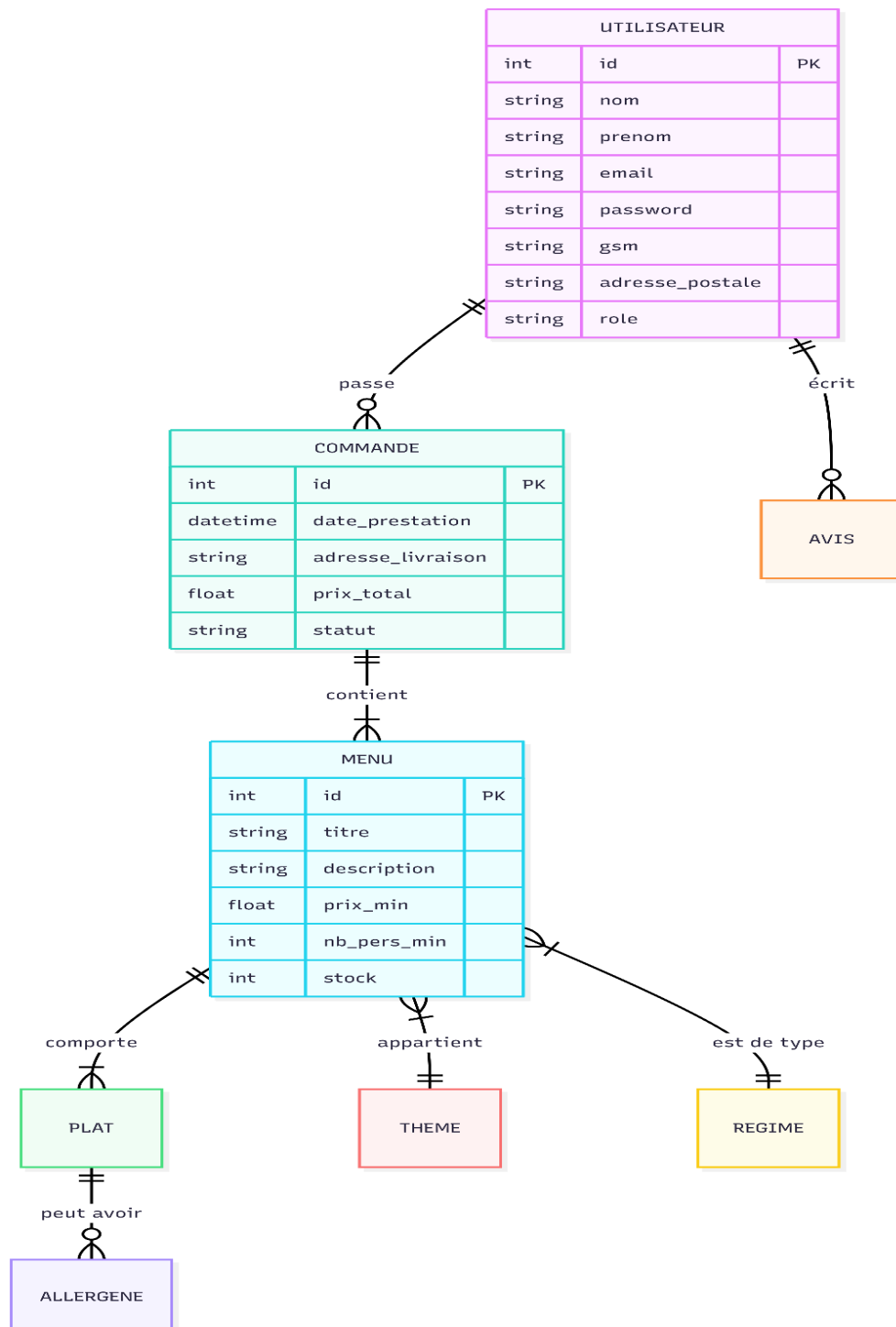
1. Introduction et Choix d'Architecture L'application « Vite & Gourmand » a été développée en suivant une architecture modulaire et robuste, visant à séparer la logique métier de l'affichage.

- **Back-end** : PHP (orienté objet et procédural sécurisé) avec l'extension PDO pour l'interaction avec la base de données.
- **Front-end** : HTML, CSS (mise en page responsive via Flexbox/Grid) et JavaScript natif (Vanilla JS) pour l'asynchronisme.
- **Architecture de Données Hybride** : Pour optimiser le tableau de bord administrateur, le système utilise une base relationnelle SQL pour les opérations transactionnelles (commandes, utilisateurs) et une structure NoSQL (fichiers JSON) mise à jour de façon asynchrone pour l'extraction rapide des données statistiques.



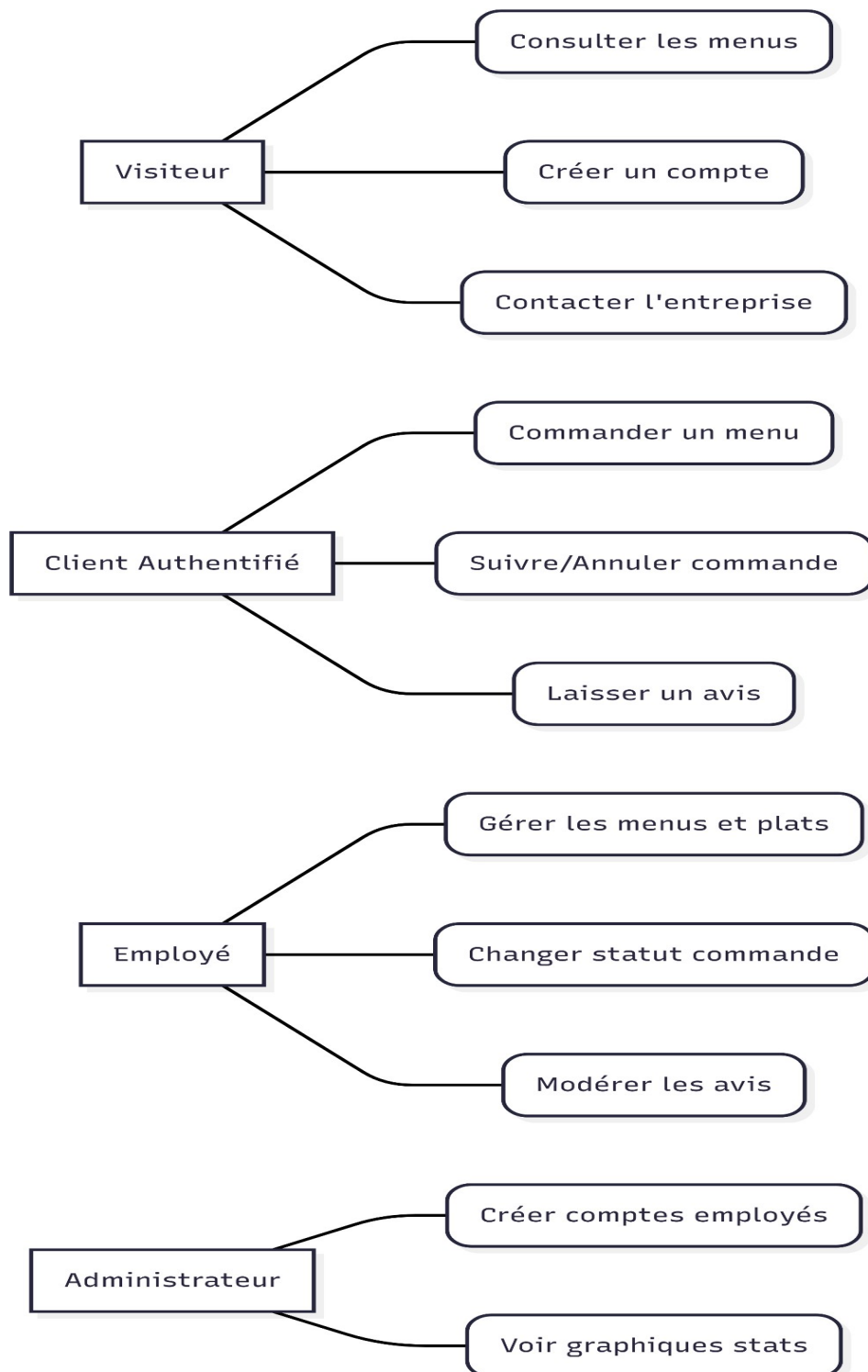
2. Modélisation de la Base de Données (MCD / MLD) La base de données relationnelle est gérée sous MySQL. Elle s'articule autour des entités clés suivantes :

- **Utilisateurs (Users)** : Stocke les informations des clients, employés et administrateurs (ID, nom, email, mot de passe haché, rôle).
- **Menus / Plats** : Contient la carte du traiteur (ID, titre, description, prix, catégorie, image).
- **Commandes (Orders)** : Fait le lien entre un utilisateur et les menus choisis (ID, date, prix total, statut de livraison, adresse).
- **Matériel (Equipments)** : Gère le stock de vaisselle et matériel de buffet prêté aux clients, incluant la date de prêt et le suivi des alertes après 10 jours de non-restitution.



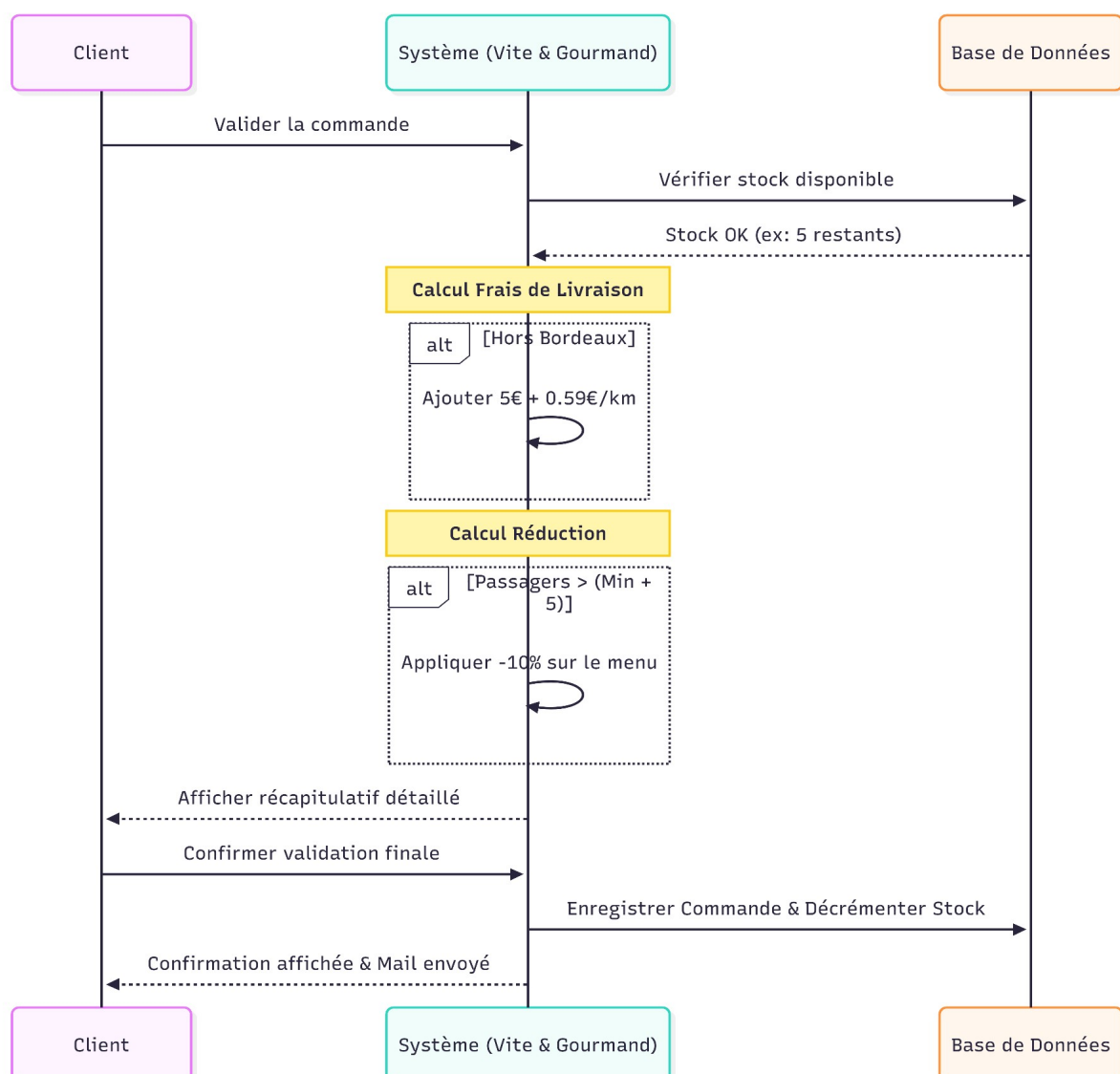
3. Diagramme de Cas d'Utilisation (Use Case Diagram) Le système applique une gestion stricte des droits d'accès selon trois profils d'utilisateurs distinctes :

- **Le Visiteur / Client** : Peut consulter la carte, utiliser les filtres de recherche, créer un compte, gérer son panier et valider une commande.
- **L'Employé** : Peut visualiser les commandes, modifier le statut de préparation/livraison et suivre l'état du matériel prêté.
- **L'Administrateur** : Possède tous les droits des employés, en plus du contrôle total (CRUD) sur les menus, de la modération des avis et de l'accès exclusif au tableau de bord des statistiques financières.



4. Diagramme de Séquence : Le Tunnel de Commande Lorsqu'un client valide son panier, l'application exécute les étapes successives suivantes :

1. Le navigateur (Front-end) envoie les données du panier au serveur PHP (Back-end).
2. Le script PHP vérifie l'authentification de la session utilisateur.
3. Le système applique les règles métier : calcul de la distance pour les frais de livraison hors Bordeaux et calcul d'une éventuelle remise de 10% si le volume de commande atteint le seuil défini.
4. Une requête préparée (PDO) est envoyée à la base de données MySQL pour insérer la commande et sécuriser la transaction.
5. Parallèlement, un script met à jour le fichier JSON NoSQL pour incrémenter les statistiques de vente de l'administrateur.
6. Le serveur renvoie une confirmation positive au client et vide son panier.



5. Procédure de Déploiement L'application a été déployée en production selon la procédure suivante :

- **Hébergement** : Utilisation des services d'InfinityFree (serveur Apache mutualisé Linux).
- **Base de données** : Exportation du script SQL local depuis phpMyAdmin et importation sur le serveur MySQL distant fourni par l'hébergeur.
- **Transfert de fichiers** : Configuration et utilisation du client FTP FileZilla pour téléverser l'intégralité du code source (scripts PHP, feuilles de style CSS, scripts JavaScript).
- **Configuration** : Modification du fichier de configuration de l'application pour mettre à jour les variables de connexion PDO (Hôte, Nom de la base, Utilisateur et Mot de passe de production).